

Организационные вопросы

Оценка лабораторных работ:

Лабораторная работа оценивается по 2-балльной шкале (зачтено/не зачтено). Для получения положительной оценки достаточно выполнить работу с соблюдением минимальных и общих требований.

Минимальные требования

1. Нельзя использовать глобальные переменные (константы допустимы).
2. В коде должен использоваться только полноценный английский язык (транслит запрещен).
3. Запрещается добавлять комментарии к коду. Весь код можно объяснить преподавателю устно.
4. Код не должен использовать функции или методы из стандартной библиотеки std.

Лабораторная работа № 2: Хеш-таблицы

Лабораторная работа состоит из 2 частей:

- написания класса согласно варианту;
- решения одной из практических задач с помощью написанного класса (для вариантов 3 и 4)
- решение задачи должно быть вне класса.
- варианты распределены в **конце файла**.

Общие требования

Реализовать аналог класса `std::unordered_map` с учетом минимальных требований.

Сделать класс хэш-таблиц шаблонным, с возможностью работы с любым типом значения, например, типом из стандартной библиотеки и самописным классом, например из прошлой лабораторной работы.

Класс должен предоставлять, как минимум, следующие функции:

1. Конструктор пустой хэш таблицы заданного размера
2. Конструктор, заполняющий хэш таблицу случайными значениями согласно вашему заданию.
3. Конструктор копирования;
4. Деструктор;
5. Оператор присваивания;
6. `void print()` – печать содержимого;
7. `bool insert(int key, const T &value)` – вставка значения по ключу;
8. `void insert_or_assign(int key, T &value)` - вставка или присвоение значения по ключу.
9. `bool contains(T &value)` - проверка наличия элемента;
10. `T* search(int key)` - поиск элемента;
11. `bool erase(int key)` – удаление элемента по значению;
12. `int count(int key)` - возвращает количество элементов, у которых значение хэш-функции совпадает с переданным.

Проблема коллизий должна решаться согласно варианту:

- 1) Метод цепочек
- 2) Метод открытой адресации

Хеш-функция должна быть выбрана согласно варианту:

- 1) Метод деления: $h(k) = k \bmod m$
- 2) Мультипликативная схема $h(k) = [K ((\frac{a}{w}k) \bmod 1)]$ операция “ $p \bmod 1$ ” возвращает дробную часть числа p . w - размер машинного слова.
Подробнее в лекциях.
- 3) Метод многократного сдвига(The multiply-shift method) [1]
 $h(k) = (ka \bmod 2^w) \ggg w(l)$

Задачи согласно варианту:

- 1) С помощью хэш-функции, использующей алгоритм Пирсона, получите хэш введенной пользователем строки, содержащей англоязычный текст и сохраните его. Напишите функцию, сравнивающую сохраненный хэш с хэшем другой поданной строки. Функция должна возвращать true или false.
- 2) Перевести введенное пользователем римское число(допустить что могут быть введены только корректные числа) к десятичному виду. Для этого в качестве хеш-функции(реализовать еще одну специально под задачу) использовать перевод римских чисел к арабским.
- 3) Подсчитать количество одинаковых чисел в случайно сгенерированном массиве, используя хэш таблицу.
- 4) Построить график зависимости количества коллизий от размера хеш-таблиц. Размер хэш таблиц должен изменяться от 25 до 475 с шагом 50, при количестве элементов равном количеству человек в вашей группе и количестве экспериментов 100. Определите размер таблицы, при котором вероятность **хотя бы одной** коллизии меньше 50%.

[1] Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L., and Stein Clifford. 2009. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, Cambridge, MA [pp. 284-285](#)

Распределение вариантов

Номер в списке	Способ разрешения коллизии	Вариант хеш-функции	Номер задачи
1	1	2	3
2	2	3	2
3	1	1	1
4	1	1	4
5	2	2	1
6	1	3	2
7	2	3	2
8	2	1	3
9	2	2	4
10	1	2	2
11	1	3	1
12	2	1	4
13	1	1	1
14	2	2	3
15	2	3	4
16	1	1	4
17	2	2	2
18	1	2	3
19	2	2	3
20	2	1	1
21	1	1	2
22	1	3	3
23	1	3	4
24	2	1	1

25	2	2	2
26	2	3	3
27	1	2	4
28	1	1	1